

西南交通大学 2018—2019 学年第(I)学期第四次测试试卷

课程代码 1273022 课程名称 高等代数 I 考试时间 90 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字: _____

基础部分 80 分 (第一、二、三、四题各 15 分, 第五题 20 分)

一、设数域 K 上的全体满足条件: $\text{Tr}A=0$ ($\text{Tr}A$ 表示 A 的迹, 即 A 的主对角线元素之和) 的 n 阶矩阵的集合, 证明: 对于矩阵的加法和数乘构成 K 上的一个线性空间, 并求其基与维数。

二、设 V 为矩阵 A 的实系数多项式的全体构成的线性空间, 求 V 的维数及一组基, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & w & \\ & & w^2 \end{pmatrix}, \quad w = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}.$$

三、在 $K[x]_3$ 中, 求由基 $1+x, x+x^2, x^2$ 到基 $1, x-x^2, x+x^2$ 的过渡矩阵。

四、求一非零向量 α , 使它在下列两组基下有相同的坐标:

$$\varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0), \varepsilon_3 = (1, 0, 1, 0), \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1);$$

$$\eta_1 = (2, 1, -1, 1), \eta_2 = (0, 3, 1, 0), \eta_3 = (5, 3, 2, 1), \eta_4 = (6, 6, 1, 3).$$

五、求 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$ 的和与交的基与维数, 其中:

$$\alpha_1 = (1, 2, -1, -2), \alpha_2 = (3, 1, 1, 1), \alpha_3 = (-1, 0, 1, -1);$$

$$\beta_1 = (2, 5, -6, -5), \beta_2 = (-1, 2, -7, 3).$$

扩展部分 20 分 (每题各 10 分)

六、设 A 是数域 K 上的 n 阶幂等矩阵 (即 $A^2 = A$), 证明: $K^n = V_1 \oplus V_2$, 其中

$$V_1 = \{X \in K^n | AX = 0\}, \quad V_2 = \{X \in K^n | AX = X\}.$$

七、设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是 K^n (n 维列向量) 的两组线性无关的向量。令

$$V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad V_2 = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

再设齐次线性方程组 $AX=0$ 的解空间为 W , 其中 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$, 则

$$\dim V_1 \cap V_2 = \dim W.$$